01. 아두이노 이해하기

제조 바이브코딩 프로토타입 캠프

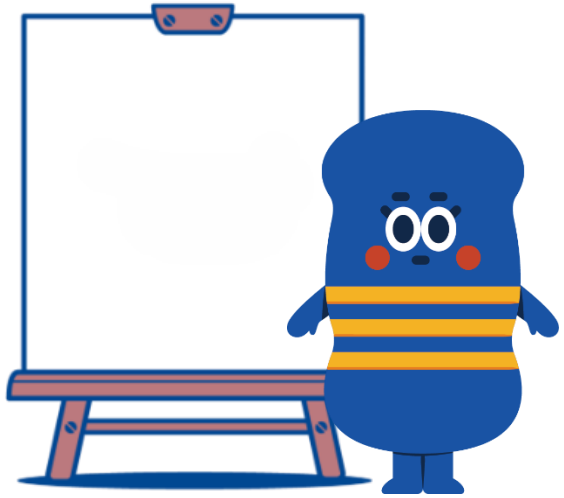



시작하기

학습목표





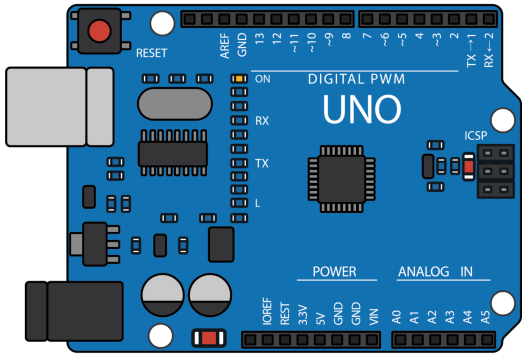


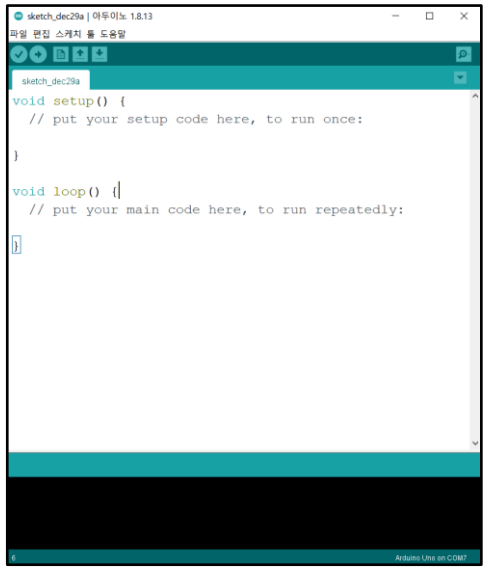
1. 아두이노가 무엇이고 어디에 쓰이는지 이해하고, 보드의 주요 부분과 전기·회로의 기초(VCC·GND·핀)를 안다.

2. IDE와 AI(제미나이)를 세팅하고, 프롬프트로 코드를 만들어 첫 LED를 직접 켜본다.


아두이노란?

아두이노란? (1)



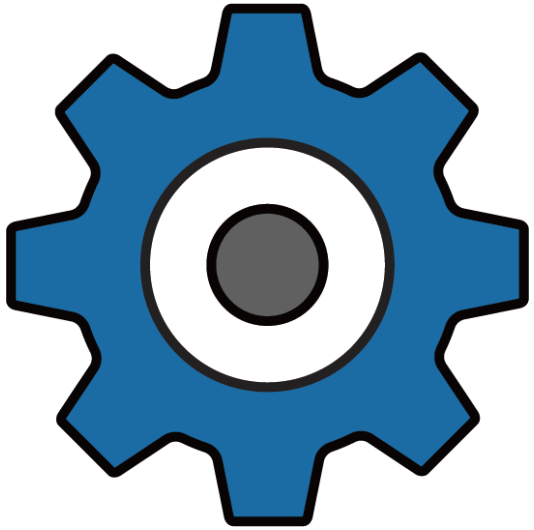




아두이노는 코딩으로 센서, LED, 모터 같은 전자부품을 제어할 수 있게 해주는 도구입니다.

아두이노란? (2)

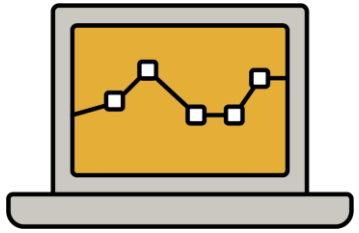




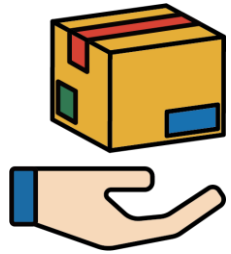
Open source Hardware



제작



수정



유통



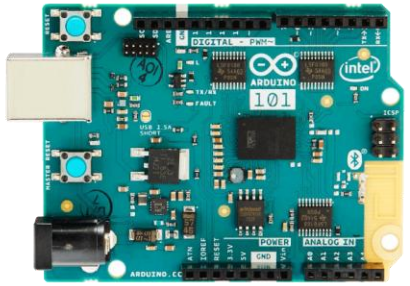
아두이노 보드는 오픈소스 하드웨어 입니다.

아두이노 보드의 종류

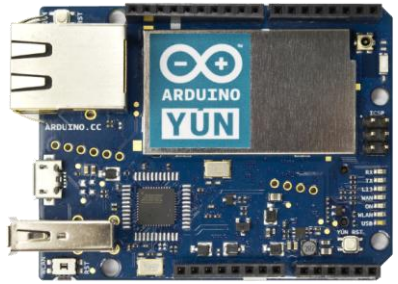




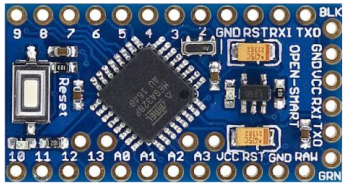
arduino uno



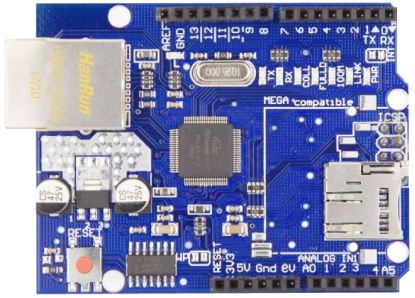
arduino 101



arduino yun



arduino pro mini



arduino ethernet shield



arduino micro

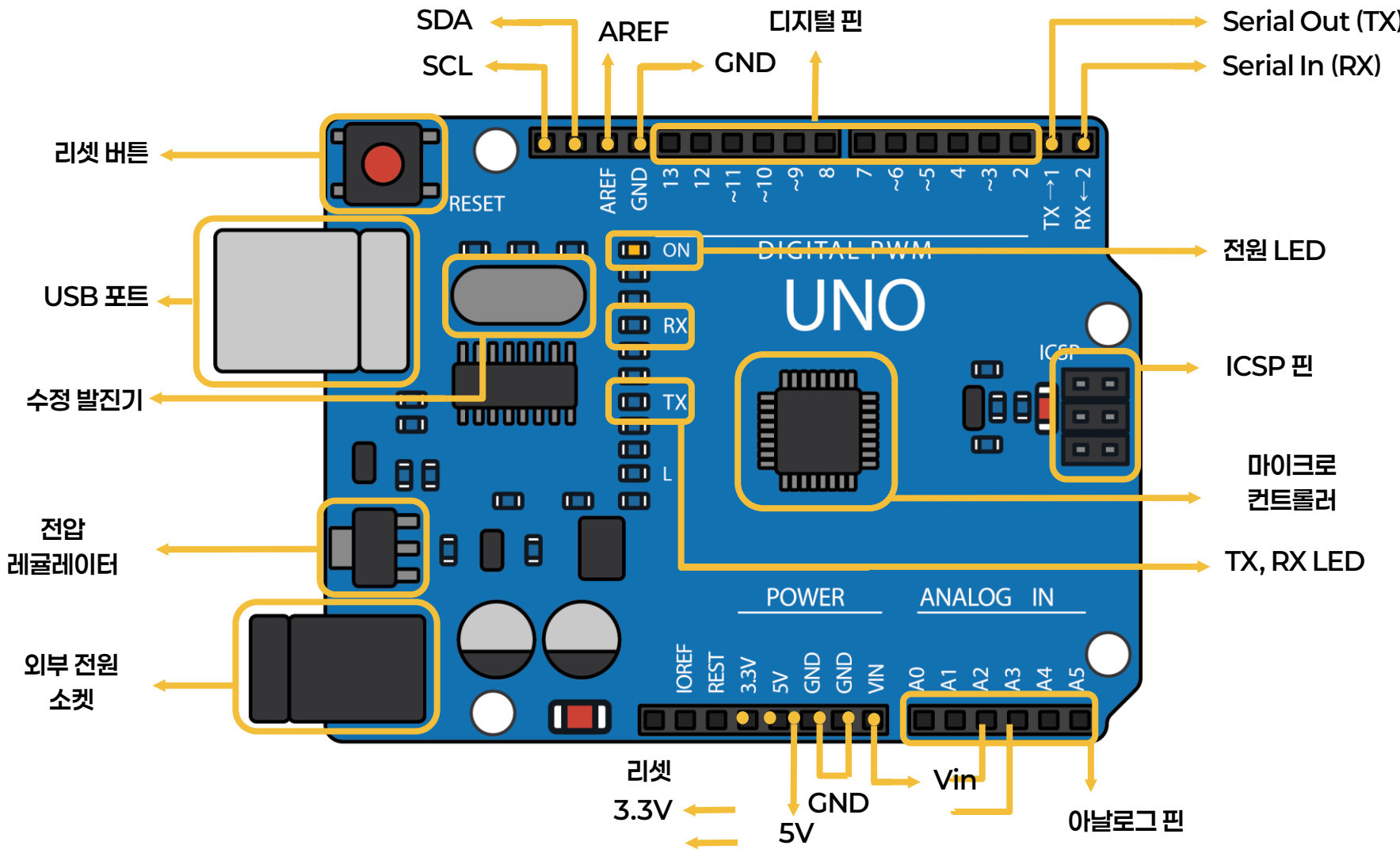
아두이노 보드에는 다양한 종류가 있습니다.



아두이노란?

아두이노 UNO 보드의 구조





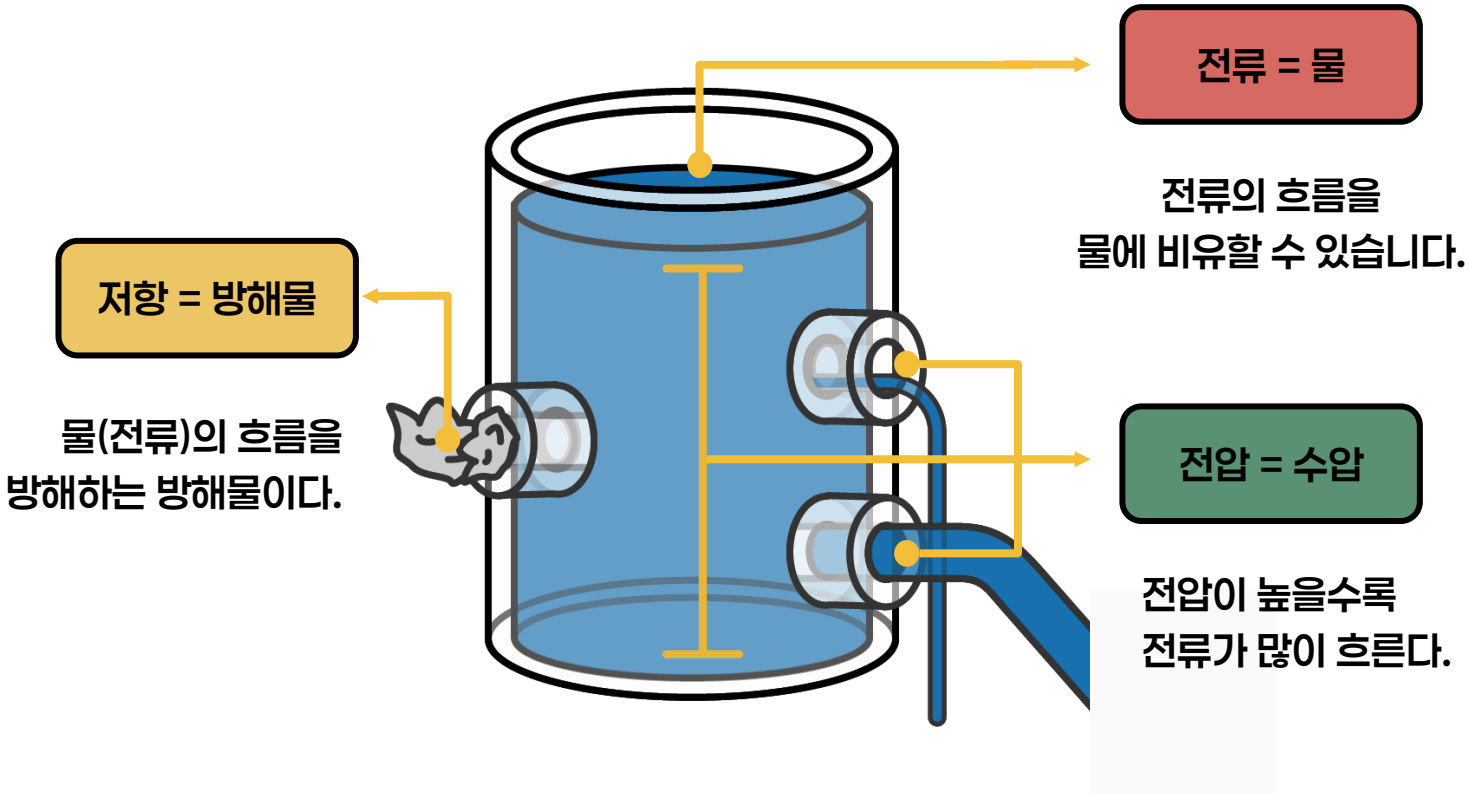


아두이노란?


전기와 회로

전기는 어떻게 흐를까?





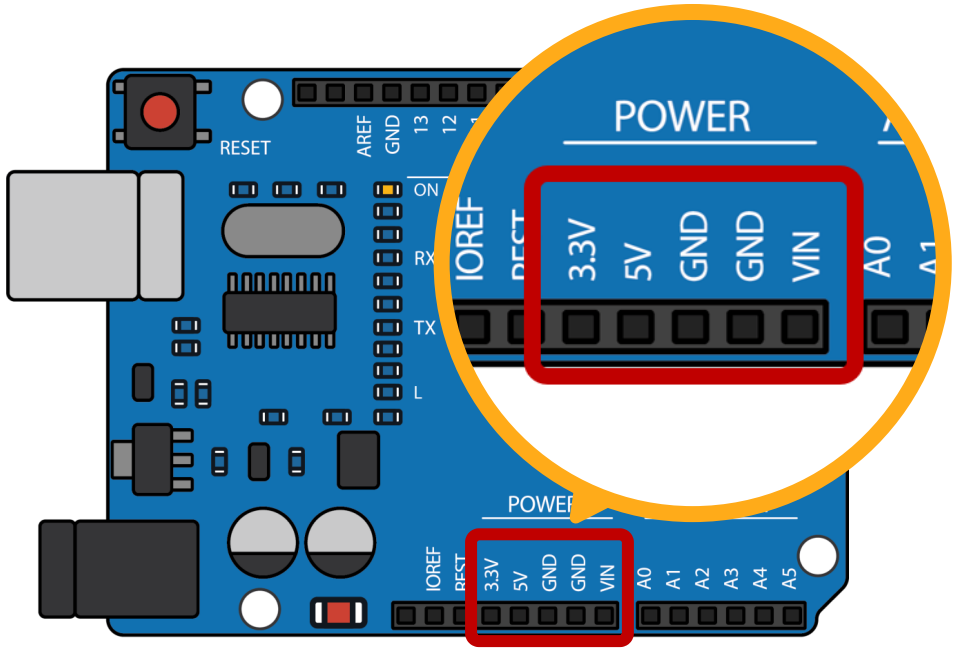
전기의 요소에는 **전압, 전류, 저항**이 있습니다.



VCC와 GND



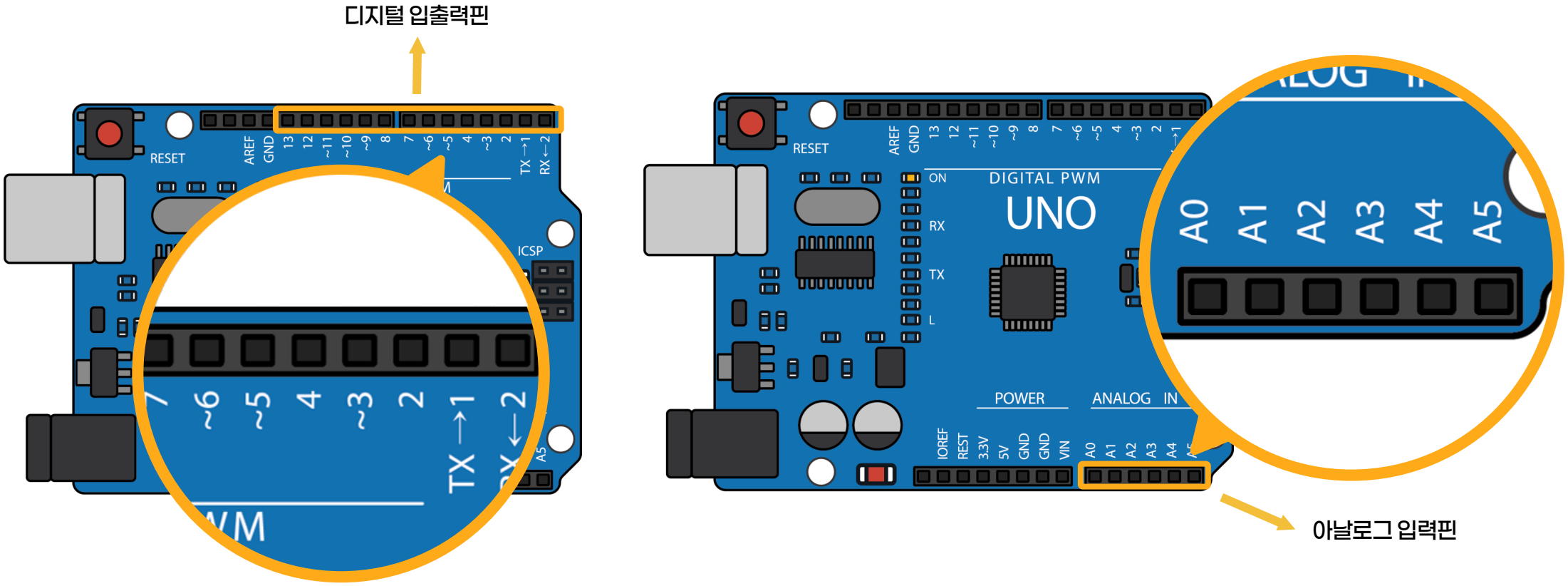
+	−
VCC	GND
V	G
5V	



부품 연결 시 (+)와 (-)를 잘 확인하여 연결합니다.

디지털 핀과 아날로그 핀



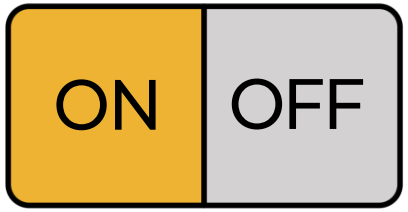


아두이노의 입출력 핀은 **디지털 입출력핀**과 **아날로그 입력핀**으로 구분되어 있습니다.

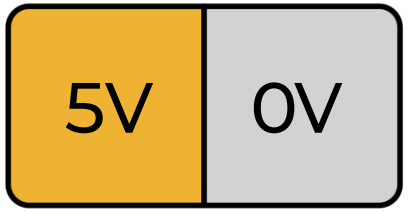
디지털과 아날로그의 차이



디지털 입출력 제어하기

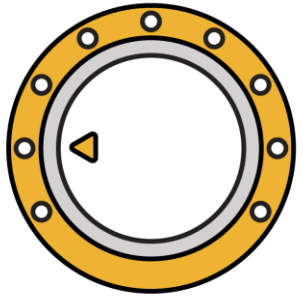


연속되지 않고 독립적으로 나뉘어져 있는 것.

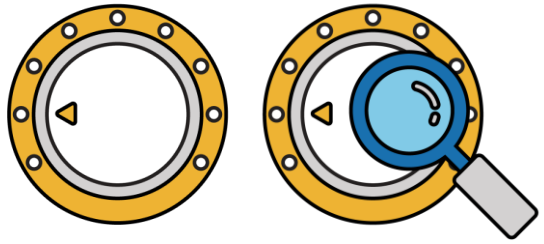


디지털 핀의 전압을 5V 또는 0V로 설정하기

아날로그 입출력 제어하기



연속적으로 연결되어있는 것.

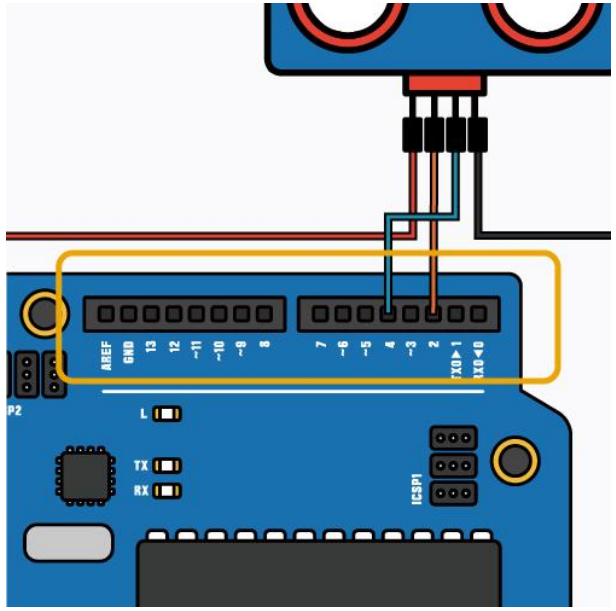


아날로그 핀의 전압을 0~5V의 값으로 설정.

디지털은 불연속적인 값을, **아날로그**는 연속적인 값을 갖습니다.



아두이노 핀 사용 규칙



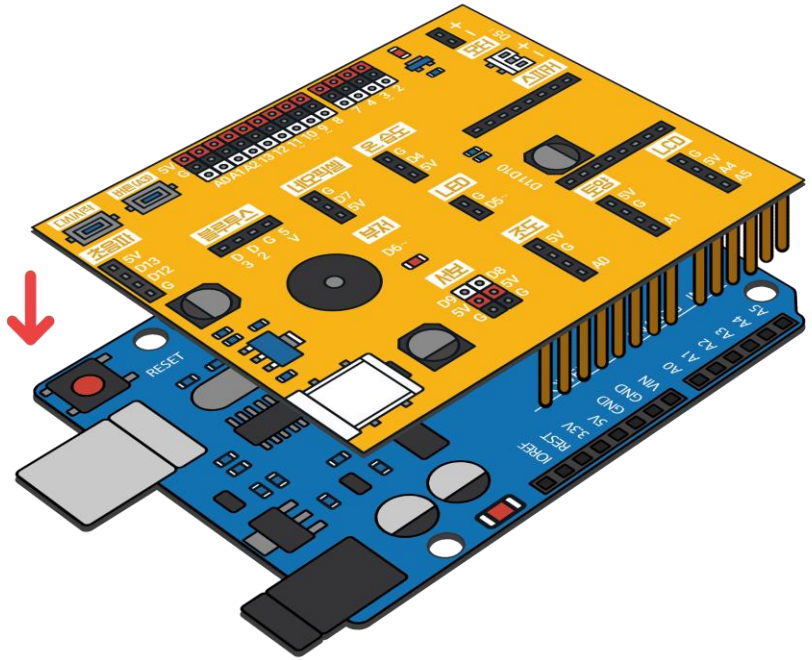
아두이노 핀은 숫자로 표시되며
한 개의 핀에 한 개의 센서를
연결해줘야 합니다.



핀의 숫자는
중복되지 않아야 합니다.

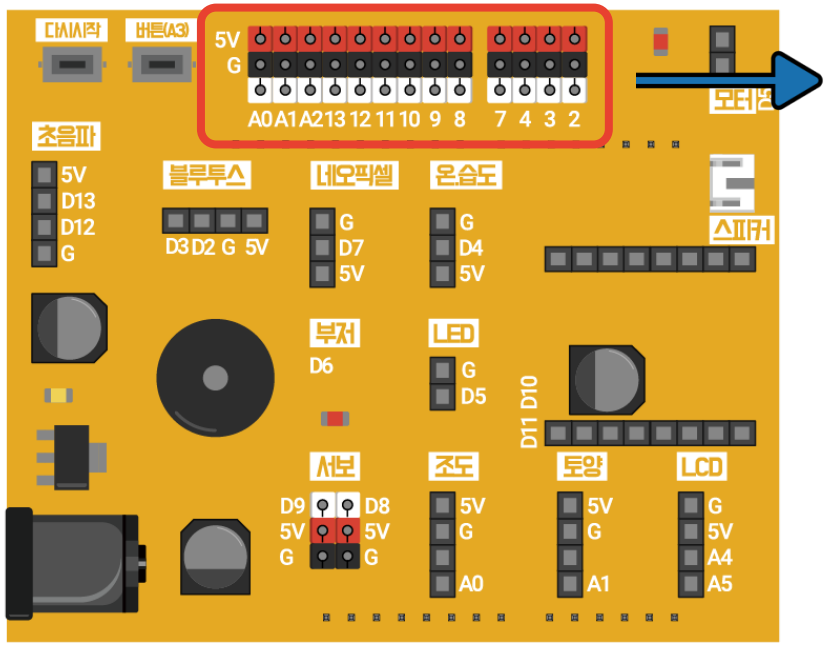
직코 쉴드 사용법 (1)

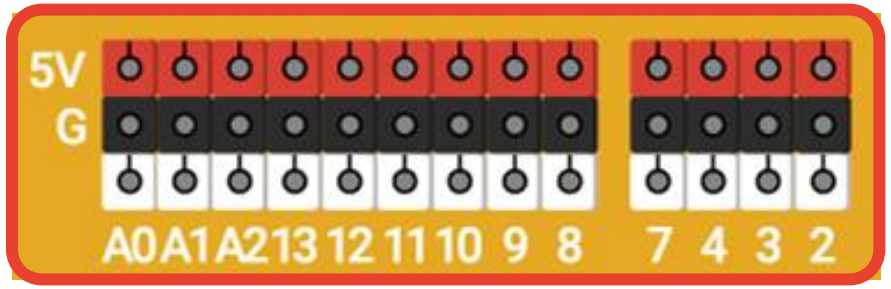




아두이노 보드 위에 직코 쉴드를 결합하여 복잡한 회로 연결 없이 부품을 사용할 수 있습니다.

직코 쉴드 사용법 (2)





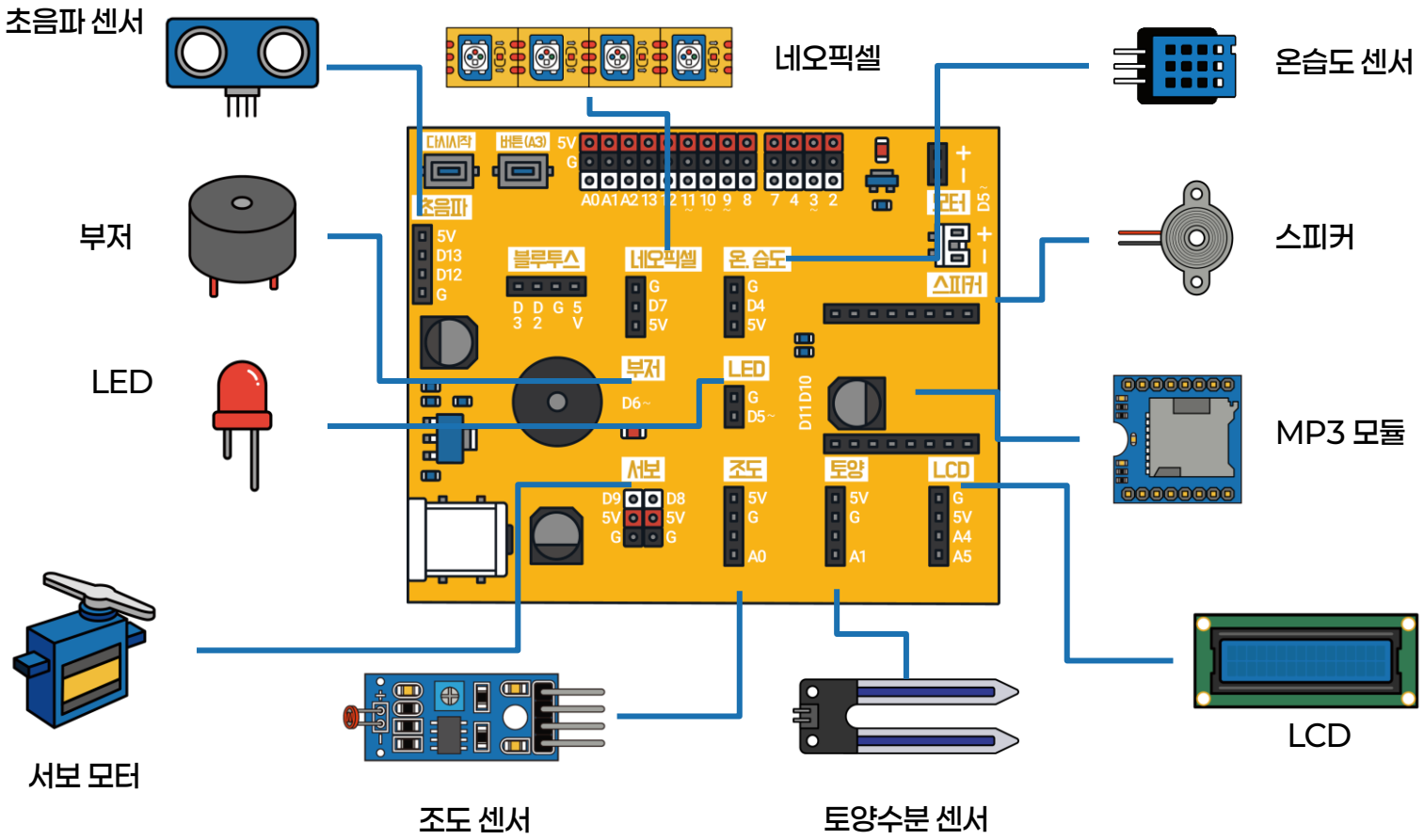
5V : 전원 선을 연결하는 곳입니다.

G : 그라운드 선을 연결하는 곳입니다.

A0 : 데이터 선을 연결하는 곳입니다.

아두이노 보드 위에 직코 쉴드를 결합하여 복잡한 회로 연결 없이 부품을 사용할 수 있습니다.

직코 쉴드 사용법 (3)



아두이노 보드 위에 직코 쉴드를 결합하여 복잡한 회로 연결 없이 부품을 사용할 수 있습니다.


개발도구 세팅

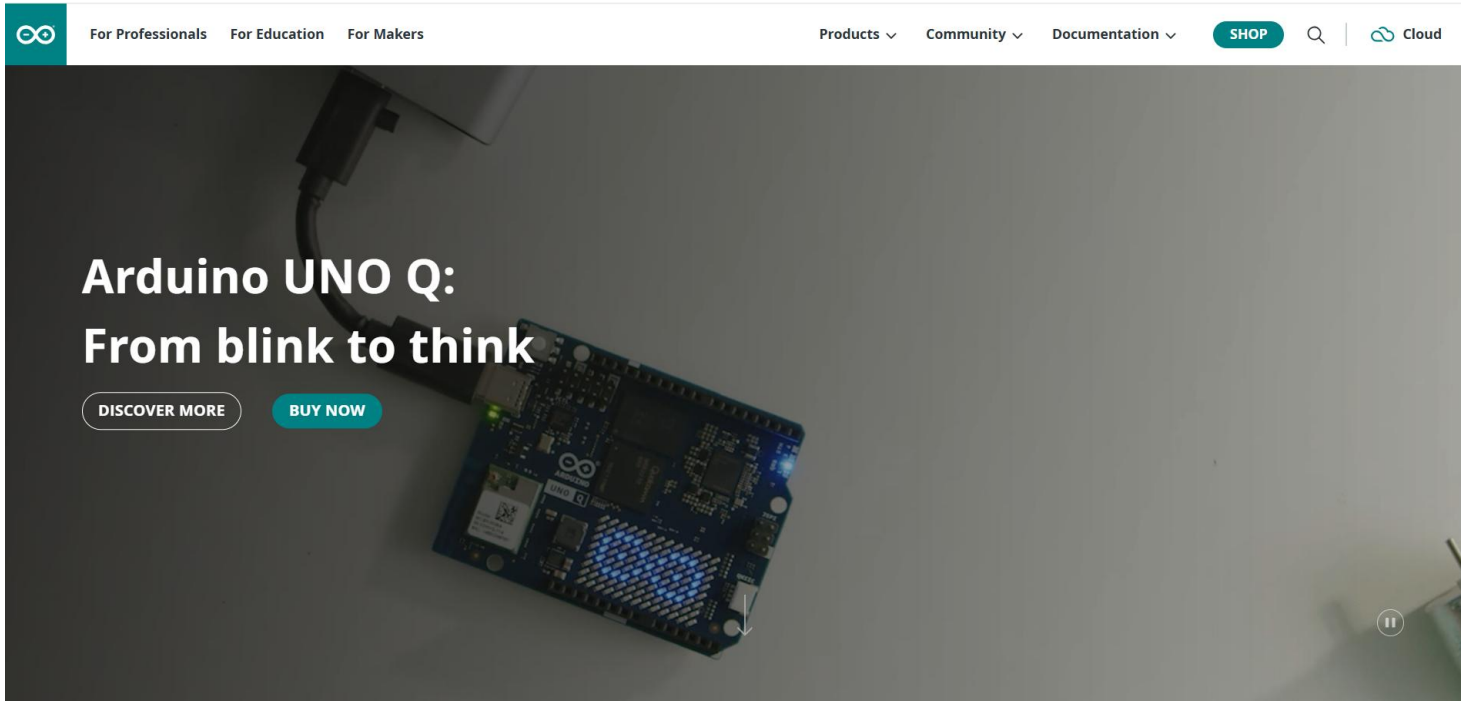
통합개발환경이란?



통합개발환경이란 IDE라고도 불리며,
사용자가 작성한 코드를 컴퓨터가 이해할 수 있는 기계어로 변환하여 아두이노 보드에 업로드해줍니다.

아두이노 IDE 설치



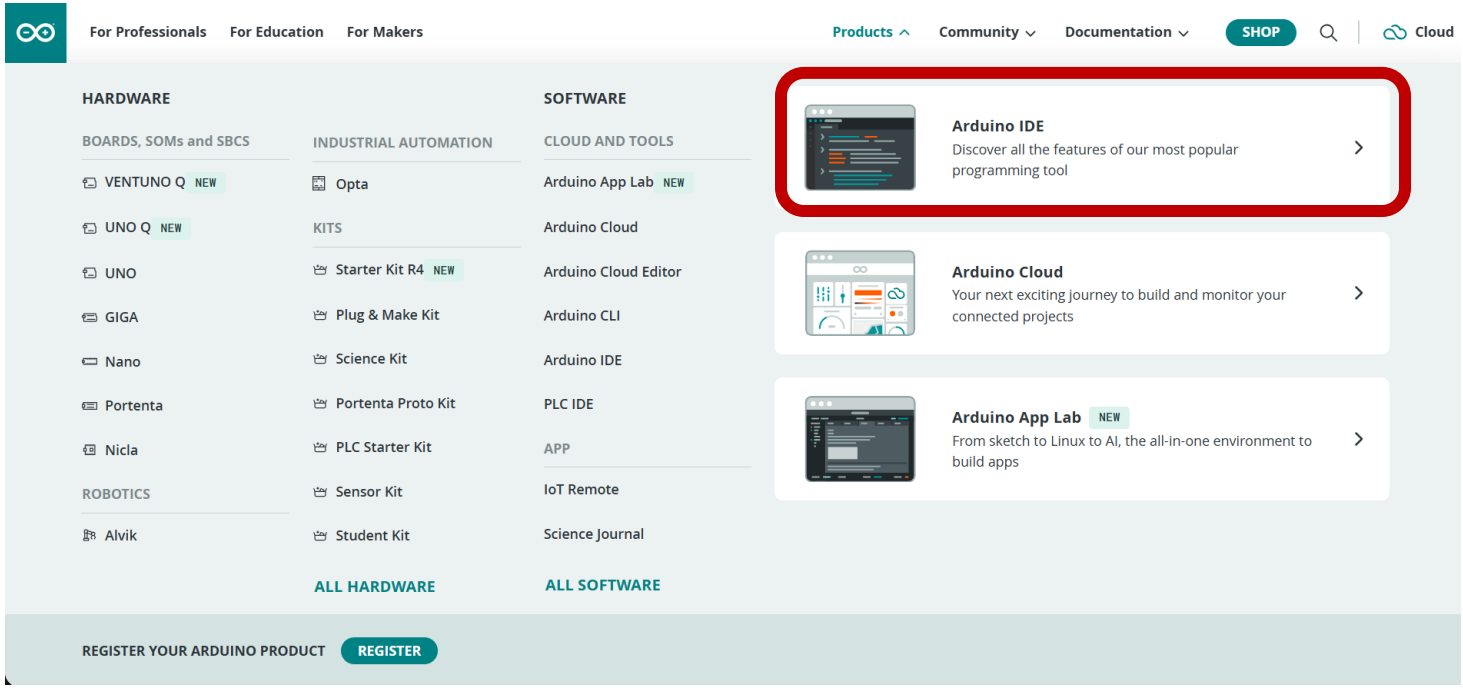




주소창에 arduino.cc를 검색하여 아두이노 홈페이지에 접속합니다.

아두이노 IDE 설치







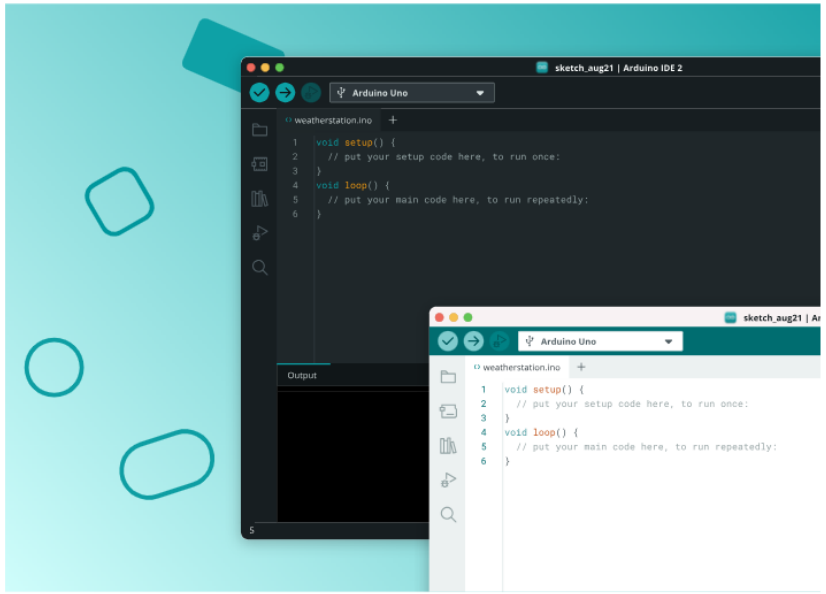
개발도구 세팅

Products – Arduino IDE를 눌러 다운로드 화면으로 이동합니다.

아두이노 IDE 설치



Bring Your Projects to Life with Arduino Software



Arduino IDE 2.3.10
Release notes

The new major release of the Arduino IDE is faster and even more powerful! In addition to a more modern editor and a more responsive interface it features autocompletion, code navigation, and even a live debugger. For more details, check the **Arduino IDE 2.0 documentation**.

Windows Win 10 or newer (64-bit) | DOWNLOAD

Nightly Builds
Download a preview of the incoming release with the most updated features and bugfixes.

The Arduino IDE 2.0 is open source and its source code is hosted on **GitHub**.

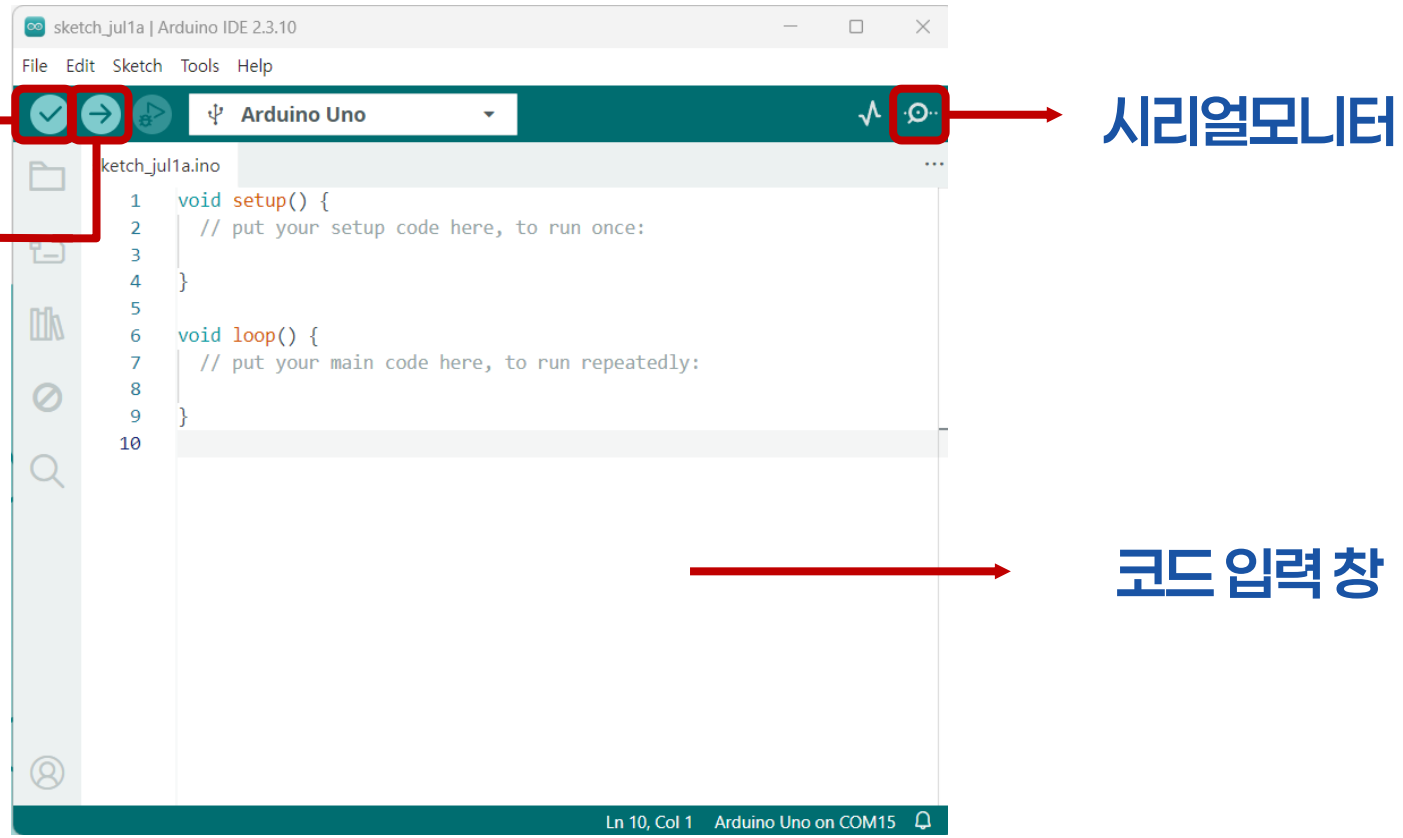


개발도구 세팅

자신의 PC에 맞는 옵션을 선택하여 프로그램을 다운로드 합니다.

아두이노 IDE 둘러보기



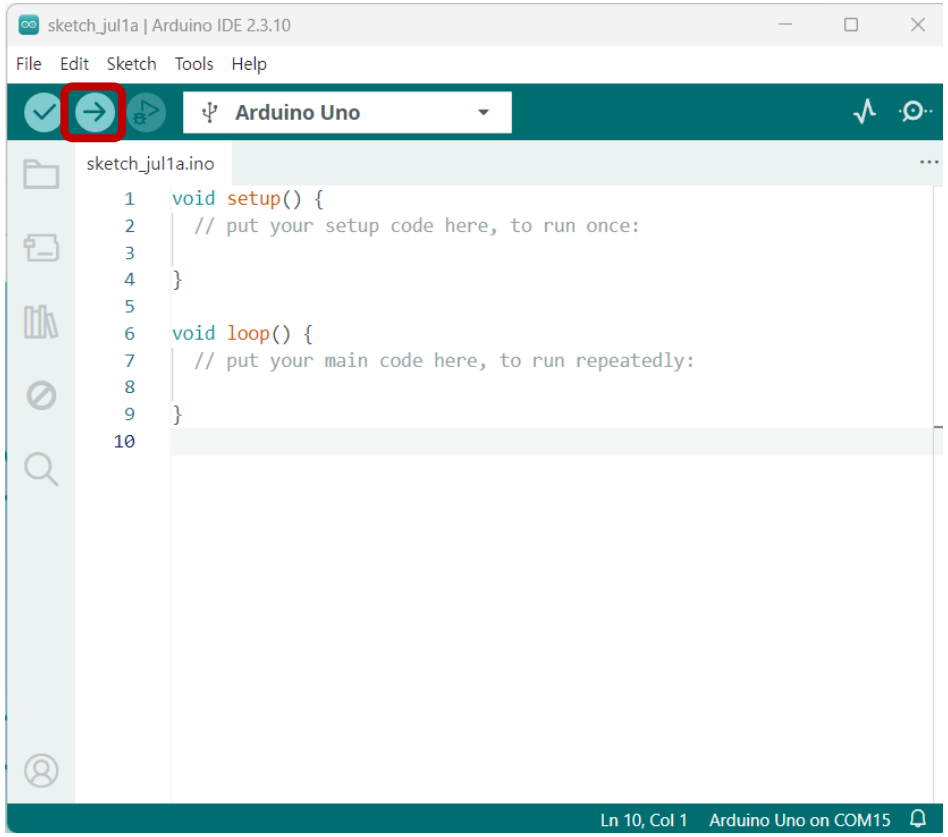




개발도구 세팅

업로드 버튼



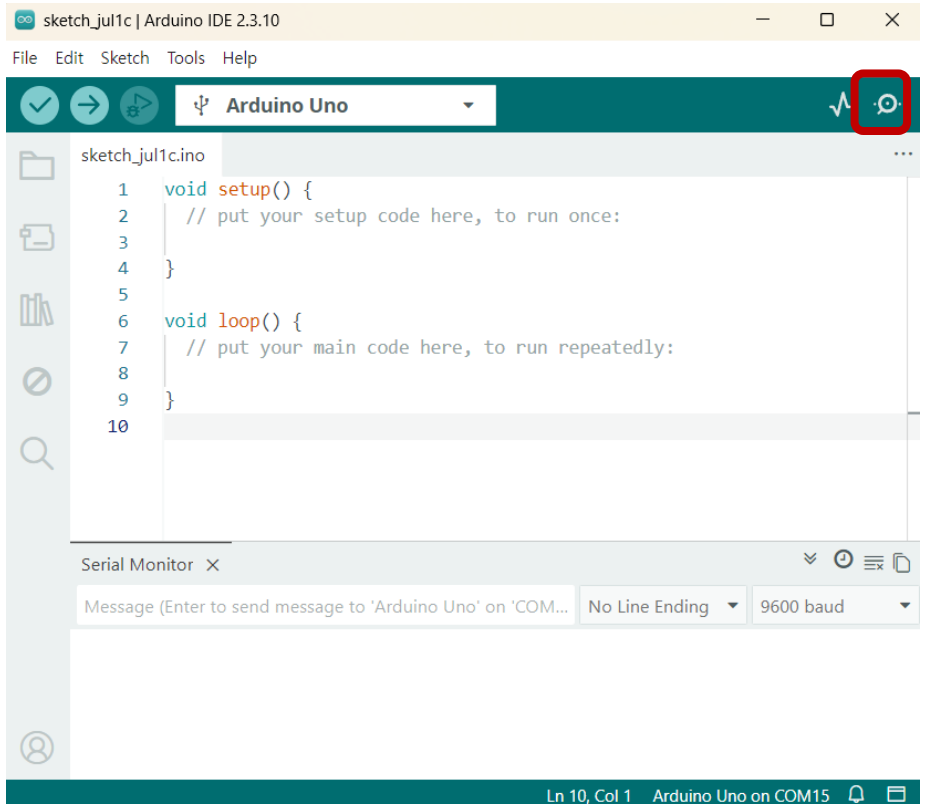




작성한 코드는 업로드 버튼을 눌러 아두이노 보드에 업로드 합니다.

시리얼 모니터



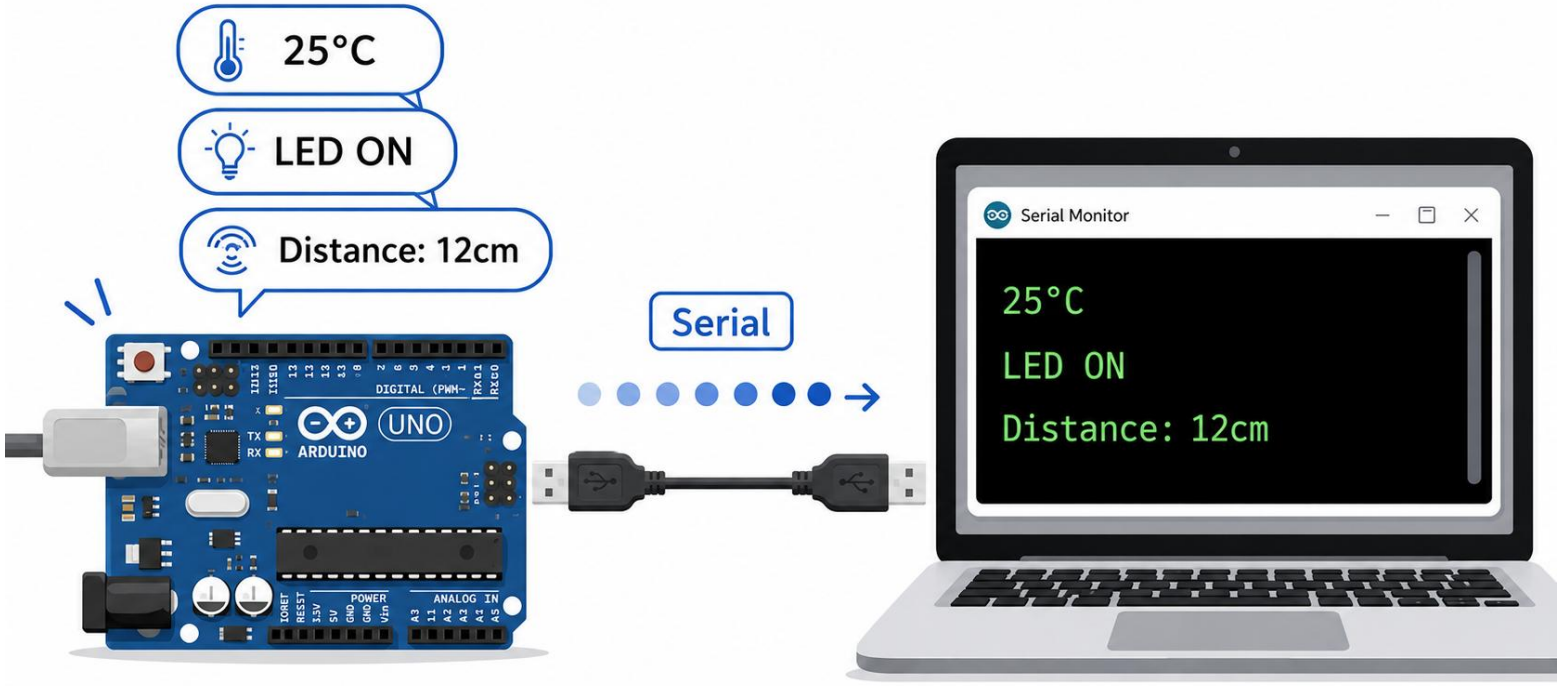




개발도구 세팅

시리얼 모니터를 통해 아두이노와 컴퓨터 간에 주고 받는 데이터를 확인할 수 있습니다.

시리얼 통신이란?



아두이노와 컴퓨터는 데이터를 주고 받기 위해 시리얼(Serial) 통신 방식을 사용합니다.

Gemini 준비하기







개발도구 세팅

Gemini를 이용해 아두이노 코드를 만들어 아두이노 IDE에서 실행해봅니다.

AI 프롬프트 템플릿 (후카츠식)



Gemini 프롬프트 예시

지침:
너는 ESP32 하드웨어 펌웨어 개발자야. 아래의 제약조건과 출력문 형태에 맞추어 아두이노 IDE 기준으로 코드를 작성해줘.

제약조건:
- **하드웨어:** 1602 I2C LCD : 21번, 22번핀
- **코드 요청:** 첫행에는 HELLO 두번째행에는 HI DONGDA
- **라이브러리:** 별도 언급이 없을 경우, 알아서 적합한 라이브러리를 선택

출력문:
- 라이브러리 설치 방법 및 코드 실행 방법
- 코드 및 코드에 대한 설명
- 필요 시, 코드 구현을 위한 사용자 요청에 대한 추가 질의

Gemini에 코드를 요청할 때는, **후카츠식 템플릿**을 활용하면 효과적입니다.
지침, 제약조건, 입력문, 출력문을 명확히 규정하여 프롬프트를 작성하면
보다 정확하고 완성도 높은 코드를 얻을 수 있습니다.



AI로 코드 만들기



Gemini 프롬프트 예시

지침:
너는 아두이노 하드웨어 펌웨어 개발자야. 아래의 제약조건과
출력문 형태에 맞추어 아두이노 IDE 기준으로 코드를 작성해줘.

제약조건:
- 코드 요청: 시리얼 모니터에 “Hello, world!”를 계속 출력해줘.

출력문:
- 코드
- 코드에 대한 설명
- 필요 시 사용자에게 추가 질의

Gemini로 아두이노 코드를 만드는 프롬프트를 작성해봅니다.



AI로 코드 만들기



1. 아두이노 코드

```C++
void setup() {
  // 9600 bps 속도로 시리얼 통신을 시작합니다.
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  // 시리얼 모니터에 "Hello, world!"를 출력하고 줄바꿈을 합니다.
  Serial.println("Hello, world!");

  // 1초(1000밀리초) 동안 대기합니다.
  // 대기 시간이 없으면 너무 빠르게 출력되어 PC에 부하가 걸릴 수 있습니다.
  delay(1000);
}
```

2. 코드 설명

- `Serial.begin(9600);`
  - 아두이노 보드와 컴퓨터(PC) 간의 통신 통로를 여는 명령어입니다. `9600` 은 통신 속도(Baud rate, 보레이트)를 의미하며, 아두이노 IDE의 **시리얼 모니터 우측 하단 설정도 똑같이** `9600 보레이트` **로 맞춰주셔야** 글자가 깨지지 않고 올바르게 출력됩니다.
- `Serial.println("Hello, world!");`
  - 지정한 문자열을 시리얼 모니터에 출력한 뒤, 자동으로 줄바꿈(New Line)을 수행합니다. 만약 가로로 이어 붙여서 출력하고 싶다면 `println` 대신 `print` 를 사용하면 됩니다.
- `delay(1000);`
  - 아두이노의 CPU는 매우 빠르게 작동하기 때문에, 딜레이(지연 시간)가 없으면 1초에 수만 번씩 텍스트를 쏟아내어 시리얼 모니터가 멈추거나 컴퓨터가 느려질 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 1초(1000ms)의 휴식 시간을 주었습니다.

3. 혹시 이런 기능도 필요하신가요?

지금은 단순히 1초마다 고정된 텍스트를 출력하도록 구현해 두었습니다. 혹시 다음 단계로 어떤 작업을 구상 중이신가요?

- 출력 주기(속도)를 더 빠르게 혹은 느리게 조절하고 싶으신가요?
- 단순히 텍스트를 출력하는 것 외에, 특정 센서 값이나 스위치 입력에 따라 출력을 제어하고 싶으신가요?



개발도구 세팅

작성한 내용대로 코드가 생성된 것을 확인합니다.

AI로 코드 만들기



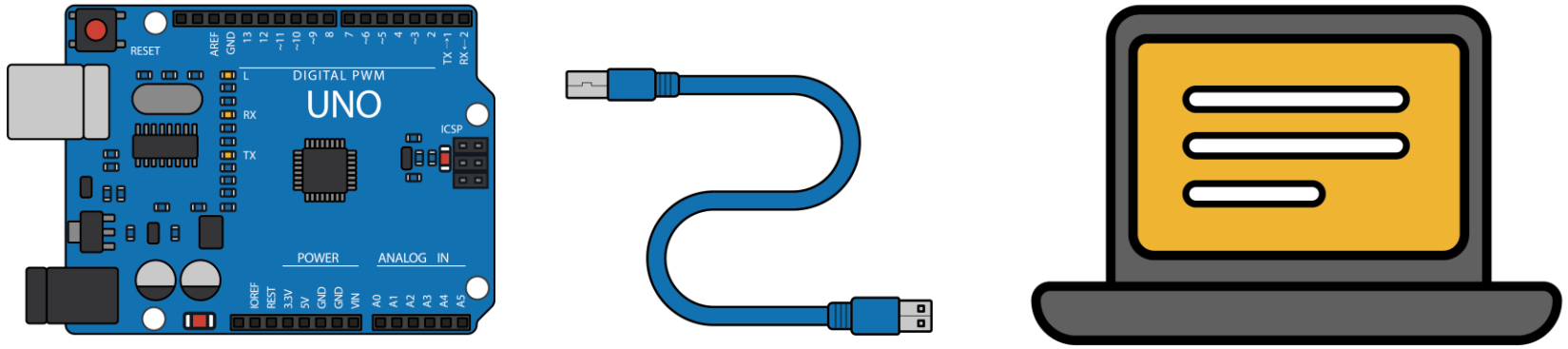
2. 코드 설명

- `Serial.begin(9600);`
  - 아두이노 보드와 컴퓨터(PC) 간의 통신 통로를 여는 명령어입니다. `9600`은 통신 속도(Baud rate, 보레이트)를 의미하며, 아두이노 IDE의 **시리얼 모니터 우측 하단 설정도 똑같이** `9600 보레이트` **로 맞춰주셔야** 글자가 깨지지 않고 올바르게 출력됩니다.
- `Serial.println("Hello, world!");`
  - 지정한 문자열을 시리얼 모니터에 출력한 뒤, 자동으로 줄바꿈(New Line)을 수행합니다. 만약 가로로 이어 붙여서 출력하고 싶다면 `println` 대신 `print`를 사용하면 됩니다.
- `delay(1000);`
  - 아두이노의 CPU는 매우 빠르게 작동하기 때문에, 딜레이(지연 시간)가 없으면 1초에 수만 번씩 텍스트를 쏟아내어 시리얼 모니터가 멈추거나 컴퓨터가 느려질 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 1초(1000ms)의 휴식 시간을 주었습니다.



만들어진 코드가 어떤 내용인지 설명을 읽어봅니다.

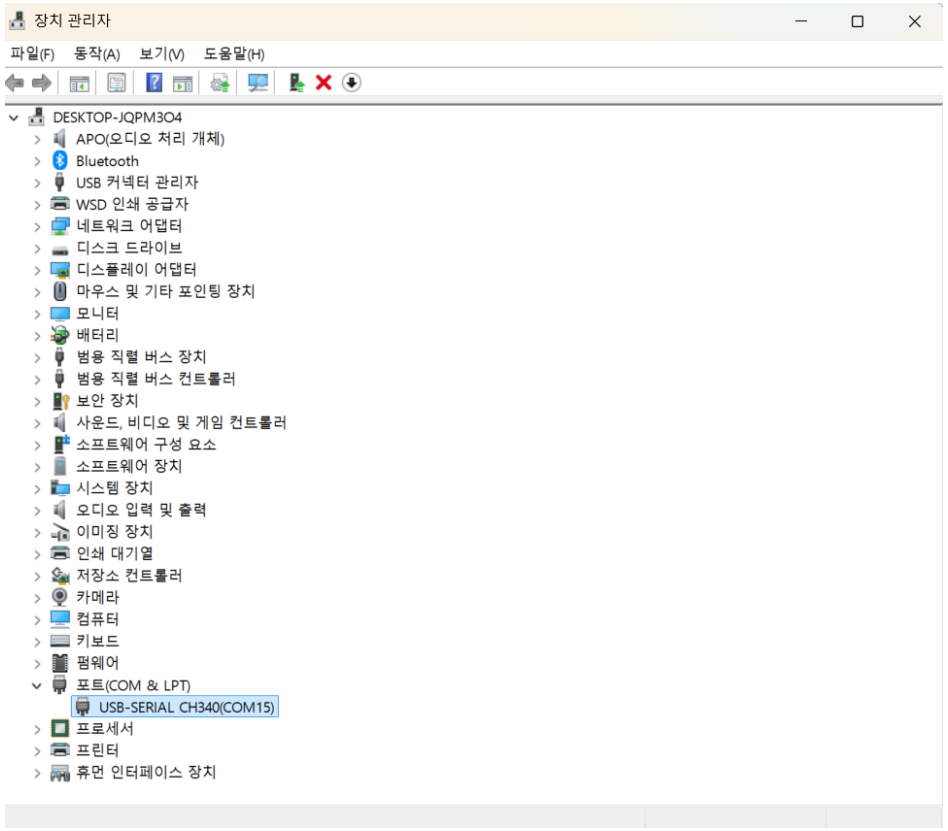
아두이노에 코드 업로드하기



파란색 아두이노 케이블로 아두이노 보드와 PC를 연결합니다.

아두이노에 코드 업로드하기





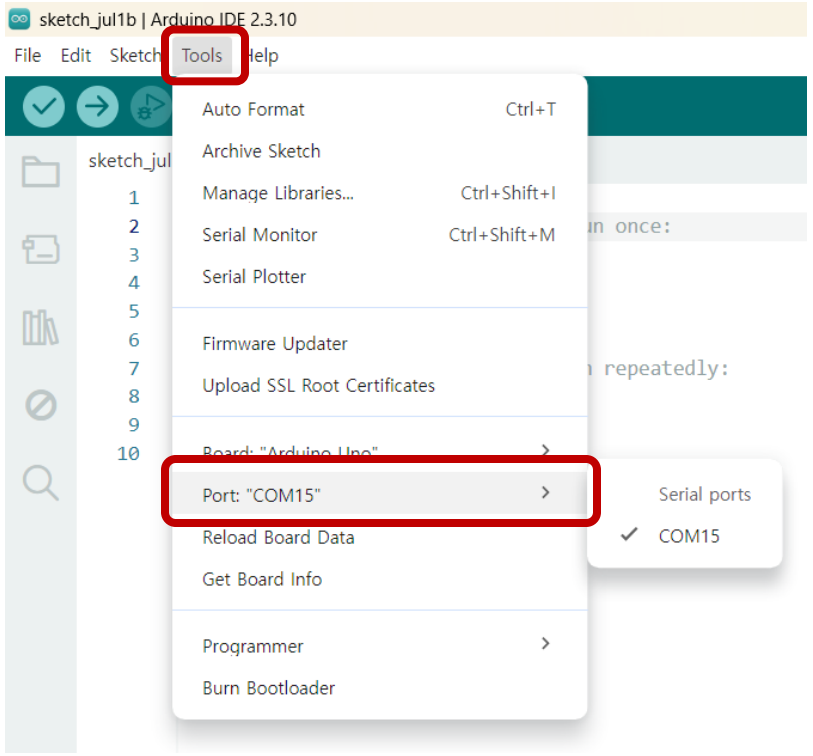


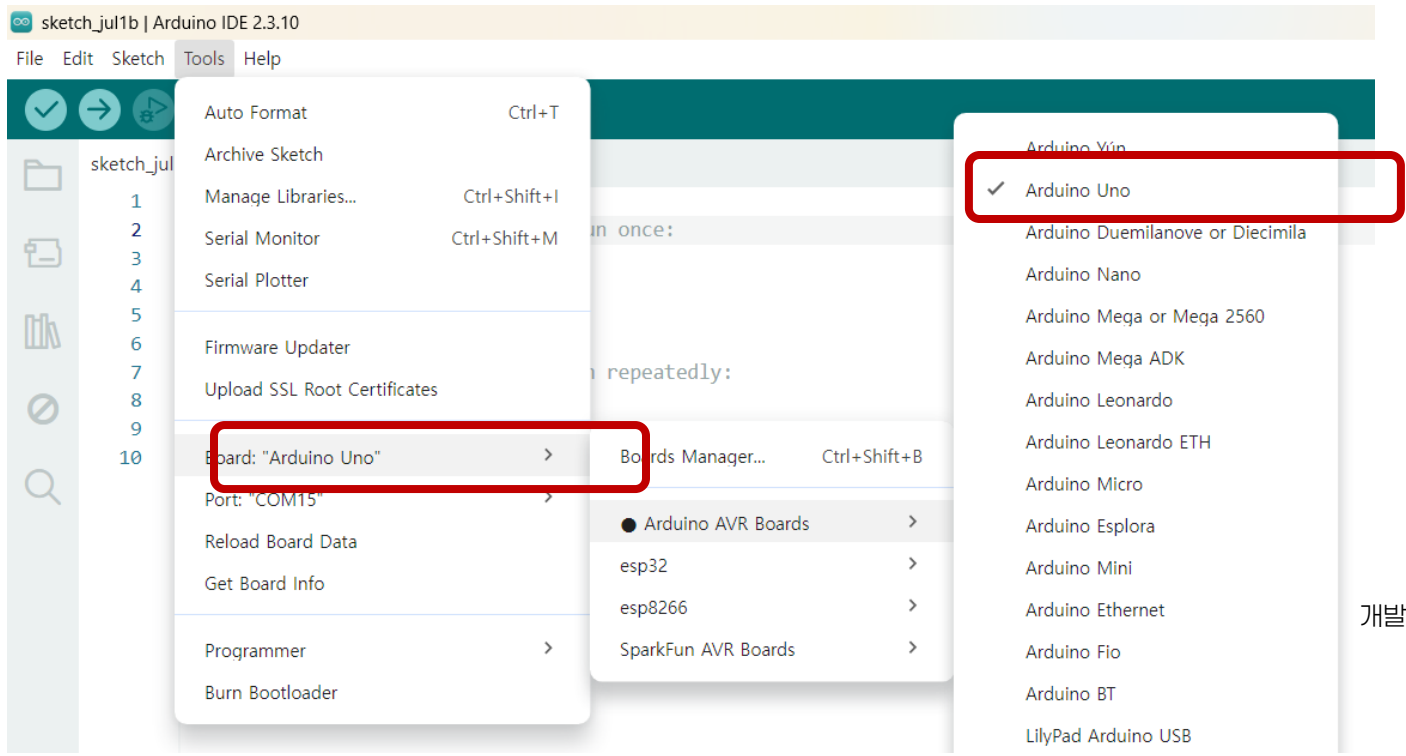
개발도구 세팅

장치 관리자 - 포트에서 아두이노가 연결된 포트 번호(예: COM15)를 확인합니다.

아두이노에 코드 업로드하기







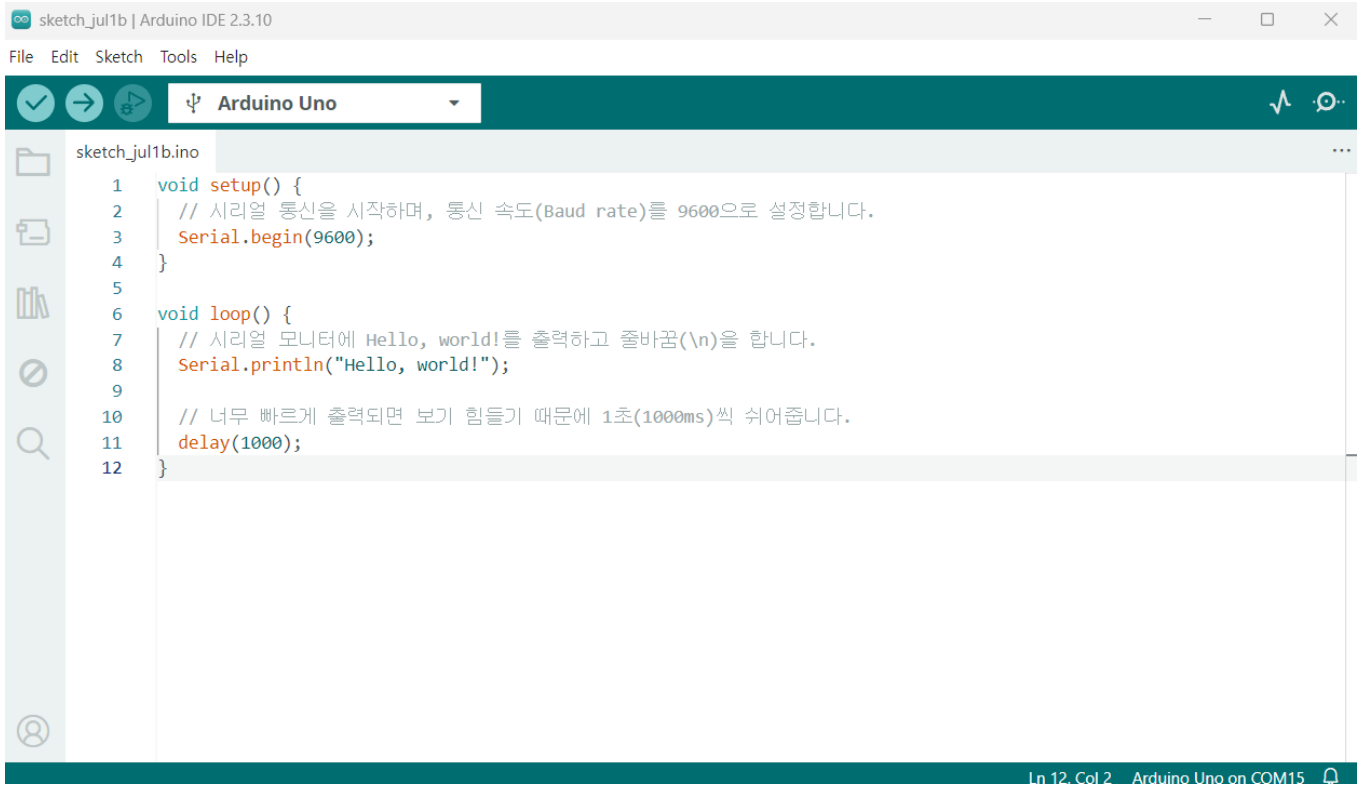


개발도구 세팅

아두이노 IDE에서 포트를 확인한 포트 번호로 설정하고,
보드는 아두이노 UNO로 설정합니다.

아두이노에 코드 업로드하기







개발도구 세팅

Gemini에서 만들어준 코드를 복사하여 아두이노 IDE에 작성합니다.

아두이노에 코드 업로드하기





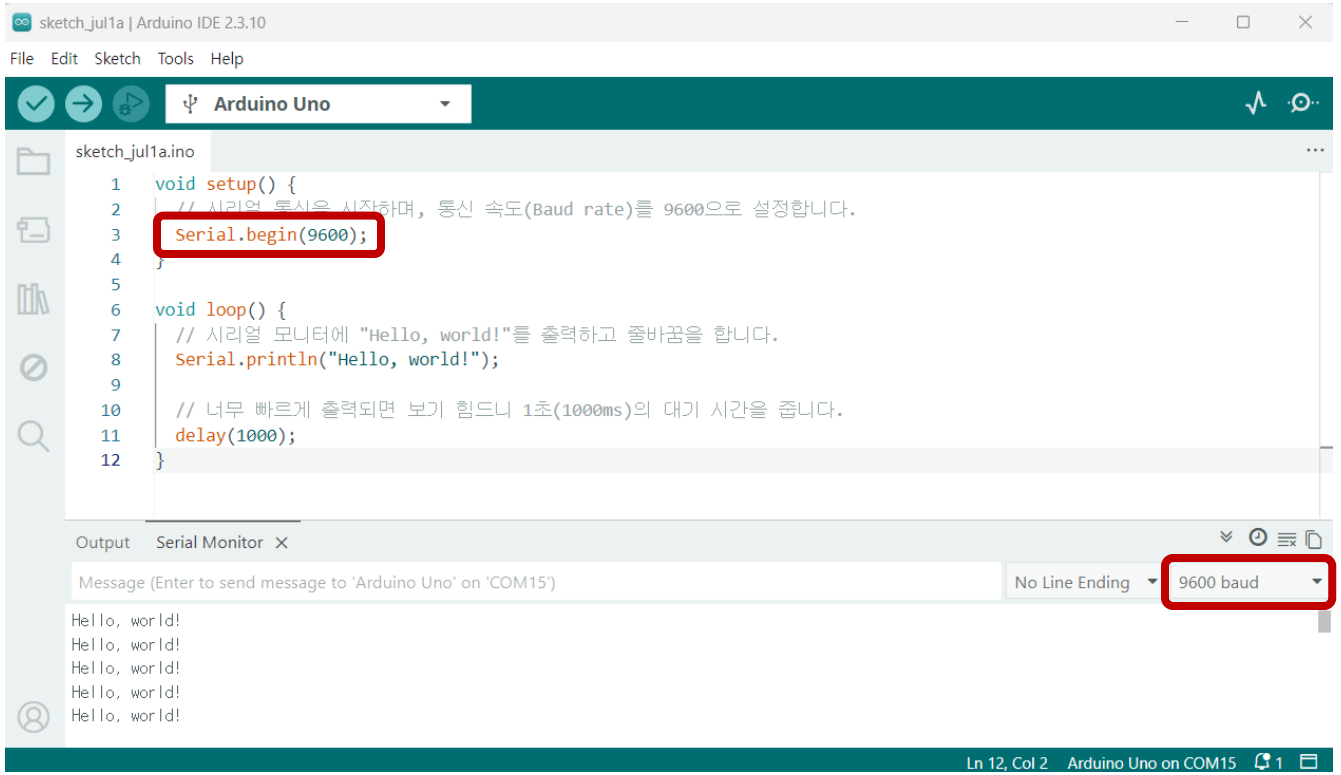
업로드 버튼을 누르고 시리얼 모니터에서 결과를 확인해봅니다.



개발도구 세팅

아두이노에 코드 업로드하기



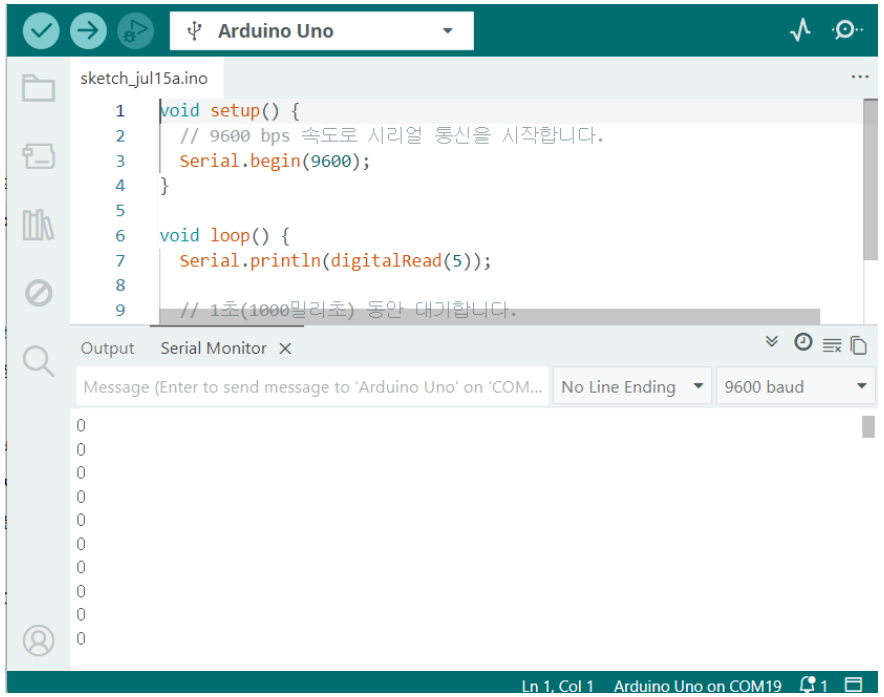


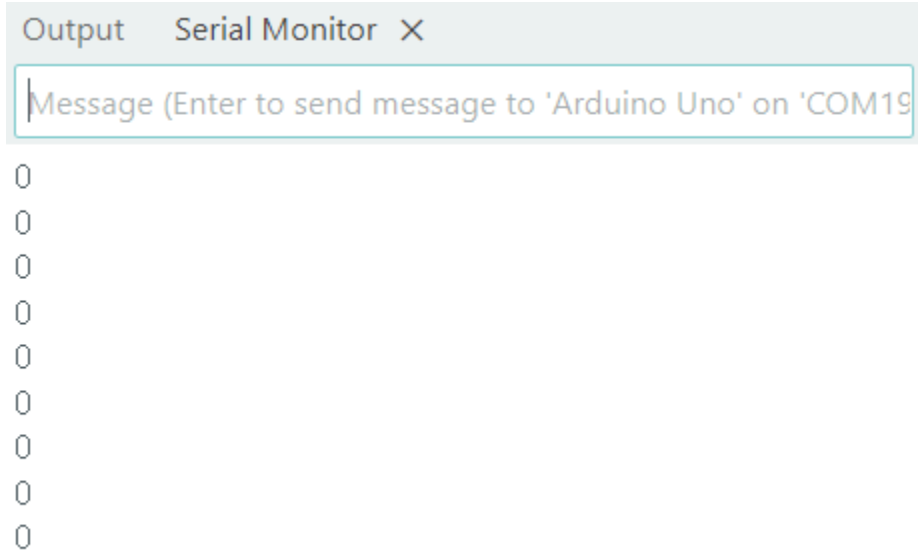


개발도구 세팅

출력이 되지 않는 경우 시리얼 모니터의 Baud rate를 통신 속도에 맞게 바꿔줍니다.

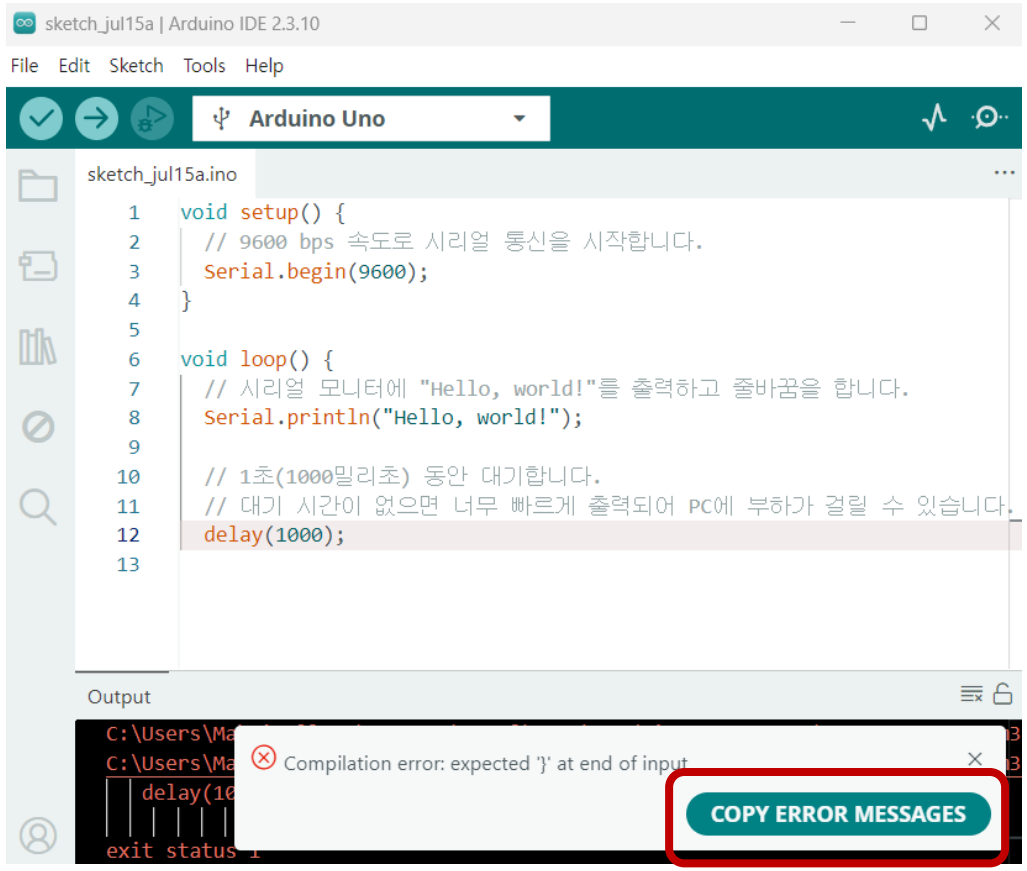
디버깅: 시리얼 모니터 값 확인





향후 실습 시 이와 같이 시리얼 모니터를 통해 센서값이나 동작 상태를 확인하여,
부품이 정상적으로 작동하는지 점검할 수 있습니다.

디버깅: 에러 메시지 확인



Gemini 프롬프트 예시

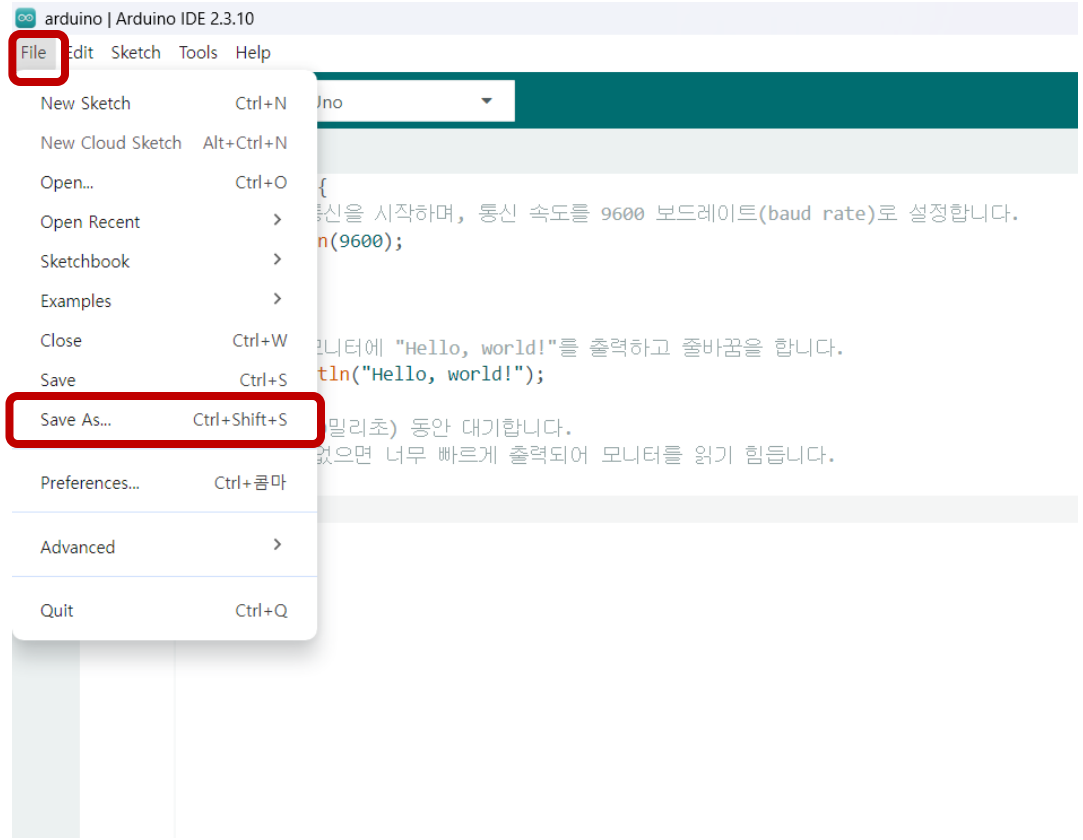
에러가 발생한 원인을 파악해서 코드를 수정해줘.
[작성한 코드], [에러 메시지]
출력문:
- 에러 원인에 대한 설명
- 에러를 수정한 코드

개발도구 세팅

코드 상에 문제가 있어 에러가 발생할 경우,
작성한 코드와 함께 에러 메시지를 복사하여 프롬프트를 작성합니다.

코드 저장하기





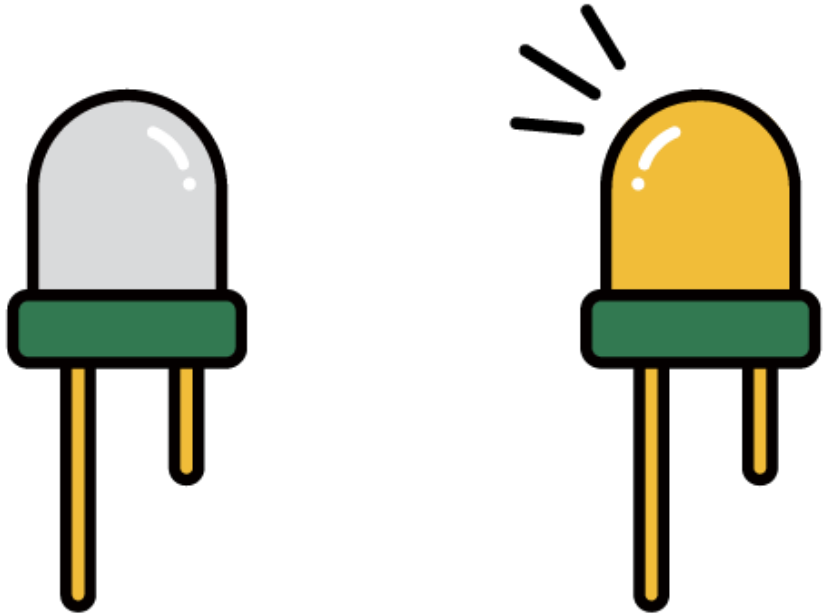


개발도구 세팅

수업중 작성한 코드는 각각 파일로 저장하여 보관합니다.

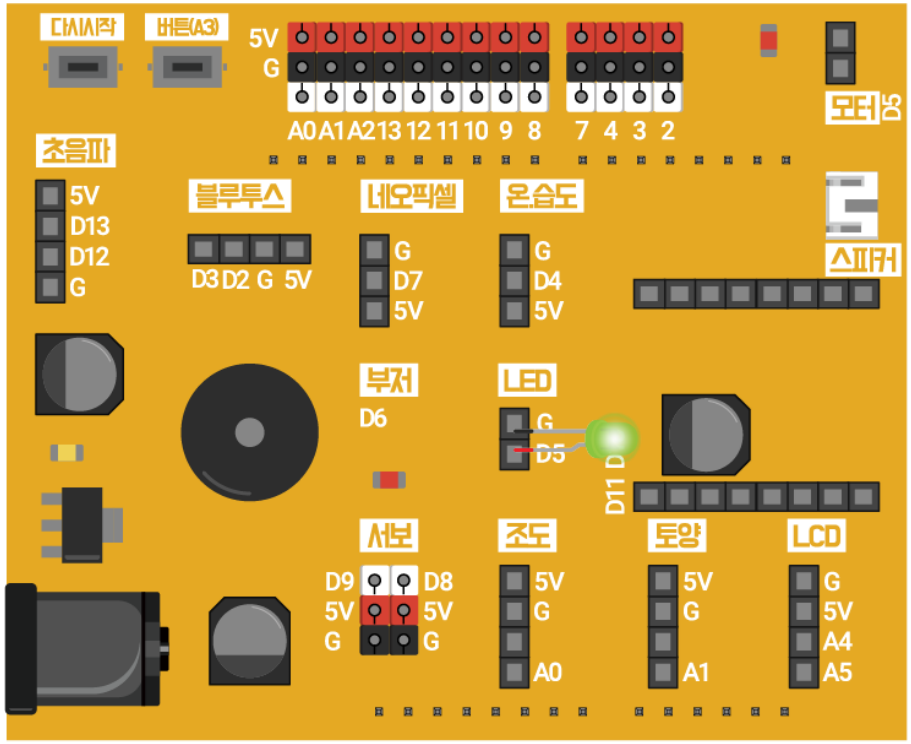

LED 제어 실습

LED 제어 실습



LED를 1초에 한 번씩 깜빡이게 하는 코드를 만들어봅시다.

LED 연결하기

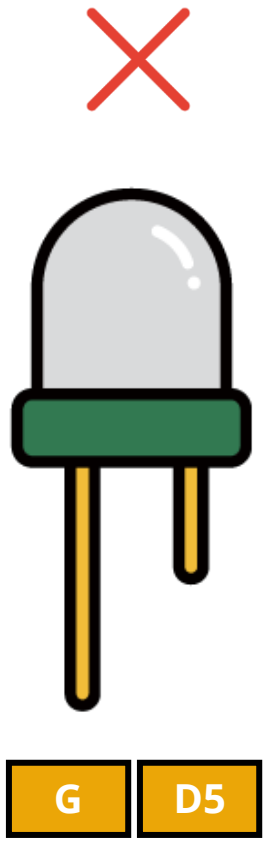


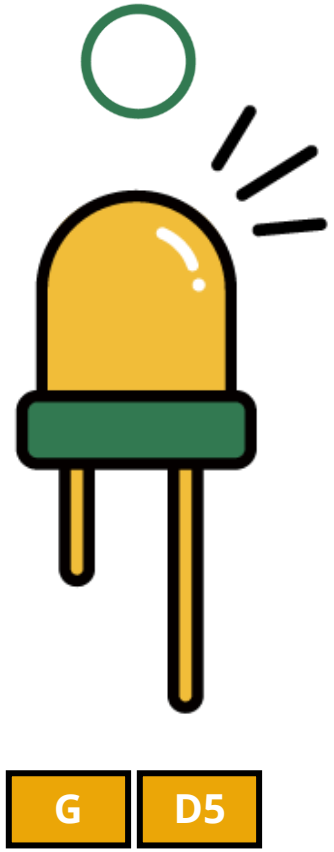
직코 쉴드의 LED 부분에 LED를 연결합니다.

LED 제어 실습

LED 연결하기







LED는 다리가 긴 쪽을 (+), 짧은 쪽을 (-)에 연결해야 합니다.



LED 제어하는 코드 만들기



Gemini 프롬프트 예시

지침:
너는 아두이노 하드웨어 펌웨어 개발자야. 아래의 제약조건과 출력문 형태에 맞추어 아두이노 IDE 기준으로 코드를 작성해줘.

제약조건:
- 하드웨어: LED 5번 핀에 연결
- 코드 요청: LED를 1초에 한 번씩 깜빡이는 코드
- 라이브러리: 사용하지 않음

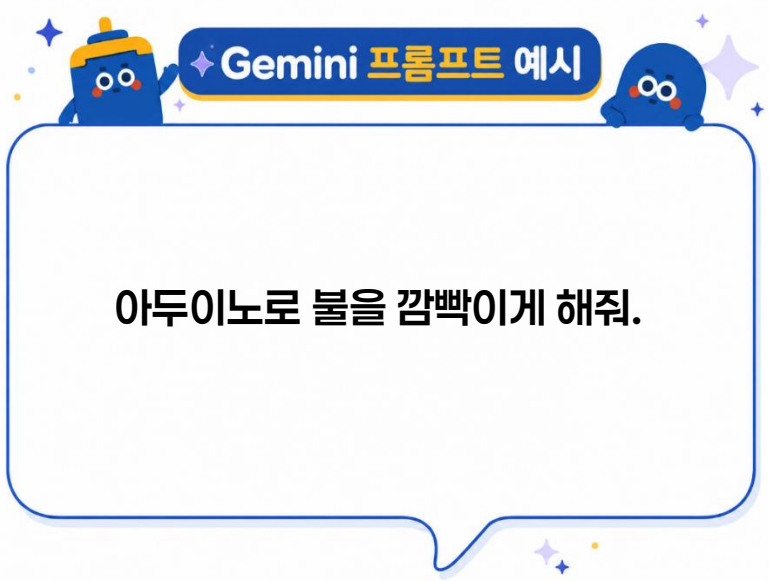
출력문:
- 코드
- 코드에 대한 설명
- 필요 시 사용자에게 추가 질의

Gemini로 LED를 제어하는 코드를 만들어봅니다.



아두이노 바이브코딩 시 필수사항







LED? 네오픽셀?



LED 제어 실습

비슷한 기능을 가진 다른 부품과 혼동되지 않도록, 부품의 정확한 명칭을 전달합니다.

아두이노 바이브코딩 시 필수사항



Gemini 프롬프트 예시

아두이노 LED가 연결되어 있는데
1초에 한 번씩 깜빡여줘.



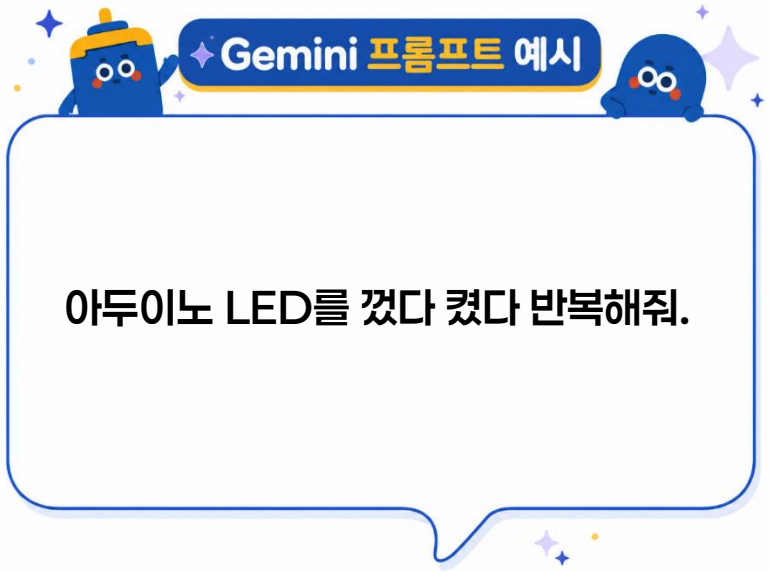
LED가 몇 번 핀에 연결되어 있는데?



핀번호를 지정해주지 않으면 부품이 어떻게 연결되어 있는지 알 수 없습니다.

아두이노 바이브코딩 시 필수사항







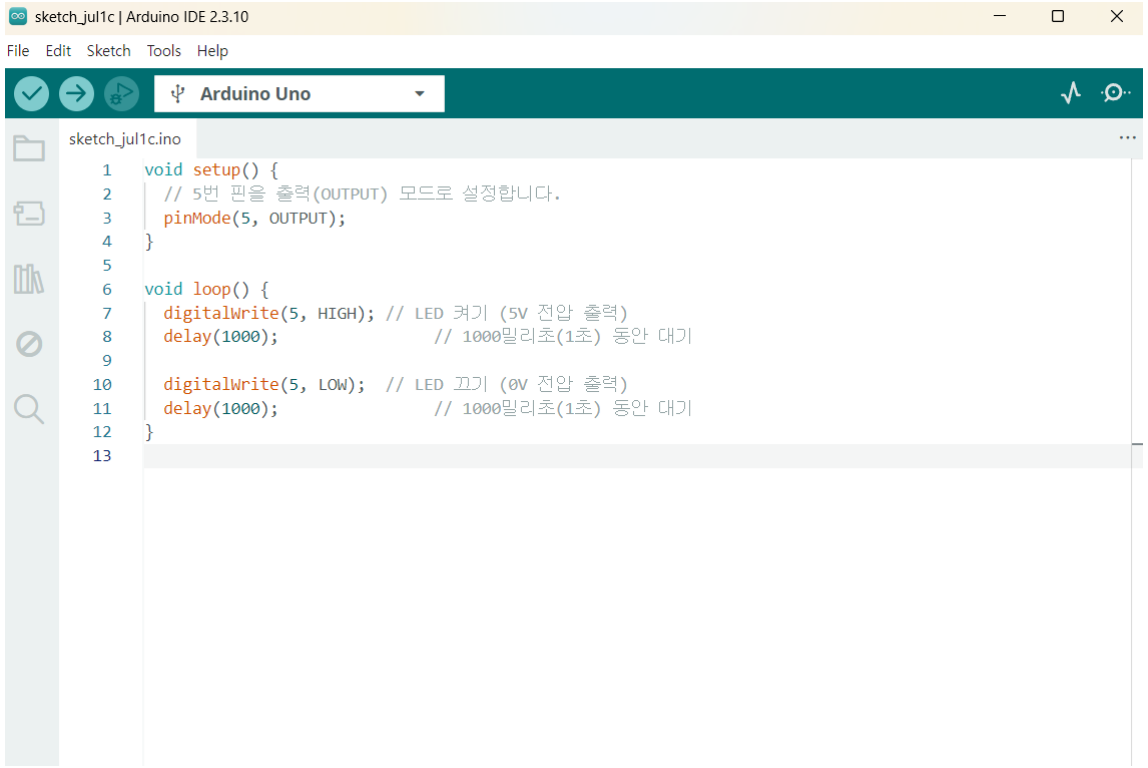
몇 초마다 깜빡이라는거지?



원하는 동작을 구체적으로 작성하지 않으면 AI가 임의로 판단하여 코드를 작성합니다.
필요한 경우 사용자에게 질문하도록 유도하는 것이 좋습니다.

LED 제어하는 코드 만들기 (5)



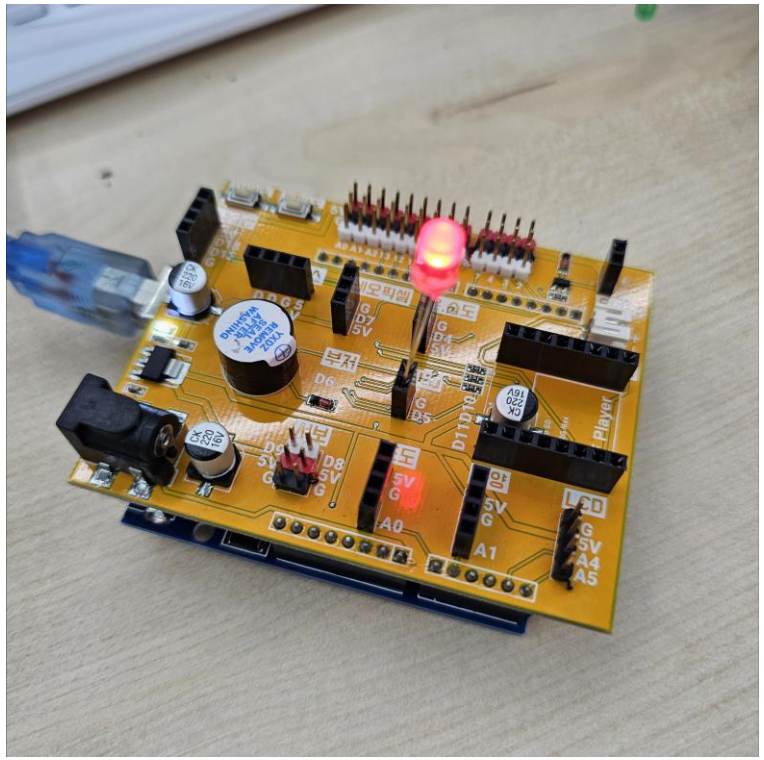


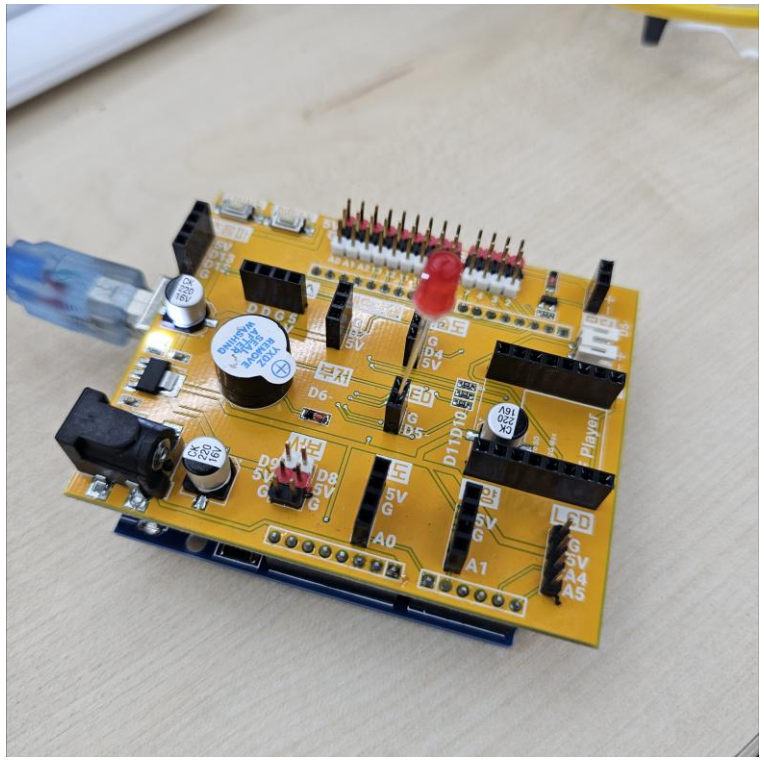


LED 제어 실습

만들어진 코드를 복사하여 아두이노 IDE에 작성합니다.

LED 제어하기





코드를 업로드하여 LED가 깜빡이는지 확인해봅니다.

코드 이해하기



```
1   void setup() {
2
3       이불을 개!
4
5   }
6
7
8
9
10  void loop() {
11
12      밥 먹으면
13      양치질을 해!
14
15  }
16
17
18
19
20
21
```

x1

setup 의 코드는 아두이노가
켜지고 한 번만 실행

x∞

loop 는 setup에 있는 코드가
실행 후 무한 번 반복 실행



코드 이해하기



```
1   void setup() {
2
3       pinMode(5, OUTPUT);
4
5   }
6
7
8   void loop() {
9
10      digitalWrite(5, HIGH);
11      delay(1000);
12      digitalWrite(5, LOW);
13      delay(1000);
14
15  }
16
17
18
19
20
21
```

Line 3 LED가 연결된 5번 핀을 출력 핀으로 설정합니다.

Line 10~13 LED를 깜빡이기 위해 LED를 켜고 1초 기다린 후, LED를 끄고 1초 기다립니다.



코드 이해하기



delay 함수를 사용하여 원하는 시간 동안
설정한 상태를 유지할 수 있습니다.
주의할 점은 1초를 1000으로 표시해야 합니다.

명령어: delay(시간);

ex) delay(1000); → 1초 기다려

ex) delay(5000); → 5초 기다려

ex) delay(100); → 0.1초 기다려

ex) delay(500); → 0.5초 기다려



다음 시간에 만나요